

京张运行图

百年京张AI创新带城市设计方案（终局演进 v1.4）

一座按图行车的城市 —— 空间操作系统与四制硬联锁治理

作者：Juwan-Hwang · 正式 AI 城市设计方案包
SEB v0.5.0 桌面自检完成（参与者自述，未经第三方认证）
临时过程性边界（EPSG:4548），非官方规划审批红线

京张运行图 · 百年京张AI创新带总体设计总览

临时过程性边界（非官方、非法定）

走廊百年创新四幕叠印与空间操作系统三处重点区域 · 运行图四制硬联锁

一、走廊百年创新四幕叠印

1909 京张铁路

中国人自行勘测设计施工的首条干线铁路
詹天佑“人字形折返线”以拓扑克服坡度
[中国铁道博物馆官方史料档案]

1980s 中关村

中国民营科技与体制创新的历史叙事里程碑
电子一条街开启自主创新篇章
[历史叙事里程碑]

2019 京张高铁

世界首条时速350公里的智能化高速铁路
时速350公里级智能运行与北斗应用
[交通运输部官方公报]

2026 京张创新带

方案概念探索与设计主张：人机共生爬升
以“运行图四制”保障以人为本与随时下车权
[设计概念主张]

二、空间操作系统 · 三处重点区域

众智园 AI 试车线

192.1 ha · 算力微电网
自动驾驶闭环路测跑道

临时过程性边界多边形 · EPSG:4548 模型内复算

北京 AI 原点社区

104.3 ha · 调度大厅实体窗口
居住生活与原点夜校

临时过程性边界多边形 · EPSG:4548 模型内复算

大钟寺 AI 编组场

72.0 ha · 成果转化
双联交接桌与文博共生

临时过程性边界多边形 · EPSG:4548 模型内复算

四处产业测试验证场景:

自主系统安全验证走廊

机器人城市服务验证场

大模型公共治理沙盘

遗产活化数字孪生验证

三、运行图治理协议：四制硬联锁与人本底线

信号制

全域时空分级路由

符合人本底线原则

闭塞制

空间与算力包络隔离

符合人本底线原则

联锁制

SEB v0.5.0 桌面自检 7/7（参与者自述）

符合人本底线原则

路票制

人本制动闸三级接口与分级退出

符合人本底线原则

submissions/Juwan-Hwang/jingzhang-diagram · geometry/*.geojson · metrics.json · 图表为过程性研究表达，非法定依据

用地结构规划与空间分区（无缝无重叠拓扑）

11.41 km² 总体设计范围 · 绿地率 15.68% · 公共空间率 9.31% · 100% 封闭覆盖

过程性研究几何 (PROVISIONAL) · EPSG:4548

用地空间拓扑分区总图

0802 科研与AI创新用地 (Research & AI Labs)

192.1 ha (众智园试车线)

0701 居住与生活社区 (Residential & Living)

104.3 ha (原点社区生活圈)

05 商业与成果转化 (Commercial & Innovation)

72.0 ha (大钟寺编组场)

1401 蓝绿公园绿地 (Park & Green Space)

178.94 ha (EPSG:4548 绿地 15.68%)

1403 城市公共广场 (Public Plazas & Squares)

106.23 ha (公共空间率 9.31%)

1207 综合交通枢纽与慢行 (Transport & Mobility)

全线 12.8 km 慢行连续闭合

空间指标拓扑复算

总体设计范围面积

11,412,825.39 m² (11.41 km²)

绿地相交投影面积

1,789,421.32 m² (178.94 ha)

绿地率 (Green Ratio)

0.15679 (15.68%)

公共空间投影面积

1,062,301.12 m² (106.23 ha)

公共空间率 (Public Space)

0.09308 (9.31%)

重点区总面积

368.40 ha (3 处重点区)

容积率 (FAR)

unknown (待官方控规发布)

拓扑完整性检查

PASS (0 缝隙 / 0 重叠)

三处重点区域详细设计与功能布局（过程性边界）

众智园 192.1 ha · 北京AI原点社区 104.3 ha · 大钟寺AI产业聚集区 72.0 ha

过程性研究几何 (PROVISIONAL) · EPSG:4548

众智园 AI 加速区 (192.1 ha)

ZHONGZHUYUAN AI ACCELERATION AREA

- 空间定位: AI自动驾驶与低空物流试车线
- 设施配置: 算力微电网枢纽、封闭路测跑道
- 治理规则: L2级封闭成对测试与实时能耗监控
- 权属与边界: provisional_boundary 待红线核定

规划与技术参数披露

- 坐标系统: EPSG:4548
- 面积公差: $\pm 0.0\%$ (严格对齐)
- 规划属性: 概念性深化方案
- 施工前提: 取得法定工程许可

北京 AI 原点社区 (104.3 ha)

BEIJING AI ORIGIN COMMUNITY

- 空间定位: 历史始发站与全龄人机共生生活区
- 设施配置: 调度大厅实体窗口、原点夜校、无障碍绿道
- 治理规则: L0/L1级日常慢行, 保留100%人工窗口
- 权属与边界: 清华园站旧址文保避让红线 CONS-001

规划与技术参数披露

- 坐标系统: EPSG:4548
- 面积公差: $\pm 0.0\%$ (严格对齐)
- 规划属性: 概念性深化方案
- 施工前提: 取得法定工程许可

大钟寺 AI 产业聚集区 (72.0 ha)

DAZHONGSI AI INDUSTRY CLUSTER

- 空间定位: 编组场与科技成果产业化转化基地
- 设施配置: 觉生寺文博共生广场、双联交接服务桌
- 治理规则: SEB v0.5.0 服务桌四位序严格落地
- 权属与边界: 觉生寺文保名录管控区 CONS-002

规划与技术参数披露

- 坐标系统: EPSG:4548
- 面积公差: $\pm 0.0\%$ (严格对齐)
- 规划属性: 概念性深化方案
- 施工前提: 取得法定工程许可

慢行交通、微循环接驳与蓝绿公共空间网络

过程性研究几何 (PROVISIONAL) • EPSG:4548

全线 12.8 km 连续绿道 • 行人绝对优先 • 无障碍全覆盖 • 人本制动闸三级安全接口

一、多层次立体慢行与微循环网络

主干连续绿道

12.8 km 贯通全线，串联北站至清华园，实现零机动车干扰

微循环自动驾驶接驳

限定速度 < 15 km/h，专用低速车道，遇行人自动避让

无障碍与银发友好路径

100% 盲道与平缓坡道，设紧急求助铃与实体人工呼叫点

跨环路缝合天桥

跨越二环/三环/四环割裂，重塑南北连续慢行生态走廊

二、蓝绿生态系统与人本制动闸保障

小月河生态海绵工务段

178.94 ha 绿地，调蓄雨水，营造城市微气候

原点林荫市民广场

106.23 ha 公共空间，提供全天候市民交往与休憩

人本制动闸（The Human Switch • 三级接口）

公众告警即时登记公示 → 现场授权人员 3 秒长按+双人确认急停 → 调度大厅专业恢复；全程审计留痕与责任链（概念设计，非现成安全保障）

服务等价基准（SEB v0.5.0 硬接线）

双联交接台账、人工兜底窗口；7/7 桌面自检样例一致（参与者自述，合成样例，非第三方认证）

定量指标体系、场景演练台账与证据链矩阵

过程性研究几何 (PROVISIONAL) • EPSG:4548

空间精确复算 • 10 项合成演练 (90% 成功率) • SEB v0.5.0 桌面自检 (7/7 样例一致) • 7 维度评审证据矩阵

一、空间拓扑与场景演练定量指标

指标名称	数值声明	核验口径
场地总面积 site_area	11,412,825.39 m ²	EPSG:4548 过程性边界
绿地面积 green_space_area	1,789,421.32 m ²	unary_union 相交裁剪
绿地率 green_ratio	0.15679 (15.68%)	精确比值 (拓扑一致)
公共空间面积 public_space_area	1,062,301.12 m ²	unary_union 相交裁剪
公共空间率 public_space_ratio	0.09308 (9.31%)	精确比值 (拓扑一致)
演练任务数 task_count	10 tasks (SIM-001~010)	固定 seed: 20260831
演练成功率 success_rate	0.90 (90.0%)	诚实披露能耗超限/待复核
SEB 桌面自检推演	7 / 7 样例一致 (Exit 0)	参与者自述 • 合成样例 • 非第三方认证

指标与 simulation.json / metrics.json 机器可读值一致；SEB 推演为参与者桌面自检，可离线复跑，未经第三方认证

二、评审维度映射与数据缺口审慎声明

任务书对齐 (20%)

三层空间范围 • 六项核心任务 • 三处重点区 • 12.8 km 绿道贯通

方案独创性 (10%)

运行图元概念 • 人字折返空间单元 • 百年创新四幕叠印

AI 规划创新 (15%)

四制硬联锁 (信号/闭塞/联锁/路票) • 12 张场景卡 • SEB v0.5.0 桌面自检 7/7

实施可行性 (20%)

JZ-01~10 全生命周期台账 • 依赖准入与退出 • 四阶段铺轨分期

公共利益 (10%)

100% 实体人工窗口兜底 • 盲文/大号字/无障碍 • 人本制动闸三级接口

风险与合规 (10%)

provisional boundary • 文保避让 CONS-001/002 • 诚实披露演练超限

表达完整度 (15%)

中英双语映射 • 离线字体内嵌 • A3/A0 成果 • 4 Gate 全绿

审慎声明：组织方未提供法定控规与红线，本方案保持 FAR 为 unknown；不替代法定规划审批。